Exercise 1: Numerical exercise

Ex 1: Which of the following points written in homogeneous coordinats represent the same point in $\mathbb{P}^2$ as $[6, 3, 2]$?):

a) $[18, 9, 6]$

b) $[12, -6, 4]$

c) $\left[1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}\right]$

d) $[1, 2, 3]$

Exercise 1: Numerical exercise

Tọa độ điểm trong hệ tọa độ thuần nhất có dạng:

$$\lambda[u \quad v \quad 1] = [\lambda u \quad \lambda v \quad \lambda]$$

Điểm có dạng $[6;\ 3;\ 2]$, do đó phương án phù hợp là:

$$\begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

Exercise 1: Numerical exercise

Ex 3: Consider a camera with the following camera matrix

$$K = \begin{bmatrix} f & 0 & u_x \\ 0 & f & u_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

State the modified camera matrix $\widehat{K}$ if the image resolution is increased by a factor of two.

Exercise 1: Numerical exercise

- Độ phân giải của một bức ảnh được định nghĩa là số lượng điểm ảnh trong một khu vực.
- Khi độ phân giải tăng lên → số điểm ảnh trên màng cảm biến tăng lên.
- Do diện tích màng cảm biến không thay đổi → kích thước của mỗi pixel phải giảm đi tương ứng.

Exercise 1: Numerical exercise

- Với ma trận ban đầu, tiêu cự theo chiều ngang và chiều dọc có kích thước như nhau:

$$f_x = f_y = f$$

  Do đó, kích thước theo chiều ngang và chiều dọc của mỗi pixel là như nhau.

- Khi độ phân giải tăng lên 2 lần, kích thước mỗi chiều của pixel phải giảm đi $\sqrt{2}$ lần.

Exercise 1: Numerical exercise

- Khi đó:

$$\hat{f}_x = \hat{f}_y = f\sqrt{2}$$

$$\hat{u}_x = u_x\sqrt{2}$$

$$\hat{u}_y = u_y\sqrt{2}$$

Do đó:

$$\widehat{K} = \begin{bmatrix} f\sqrt{2} & 0 & u_x\sqrt{2} \\ 0 & f\sqrt{2} & u_y\sqrt{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Exercise 1: Numerical exercise

Ex 4: Compute the image point q in pixels corresponding to the point $P = [2, 5, 5]$ expressed in the world frame in meters. Consider the following camera extrinsics: rotation matrix R and translation vector T (in meters) and camera matrix K

$$R = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, T = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, K = \begin{bmatrix} 420 & 0 & 355 \\ 0 & 420 & 250 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Exercise 1: Numerical exercise

Phương trình liên hệ 2D-3D của điểm ảnh

$$\lambda \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = K[R|T] \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Với:

$$R = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, T = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, K = \begin{bmatrix} 420 & 0 & 355 \\ 0 & 420 & 250 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Exercise 1: Numerical exercise

Khi đó, ma trận biến đổi:

$$M = K[R|T]$$

$$= \begin{bmatrix} 420 & 0 & 355 \\ 0 & 420 & 250 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 355 & 420 & 355 \\ 420 & 250 & 0 & 670 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Exercise 1: Numerical exercise

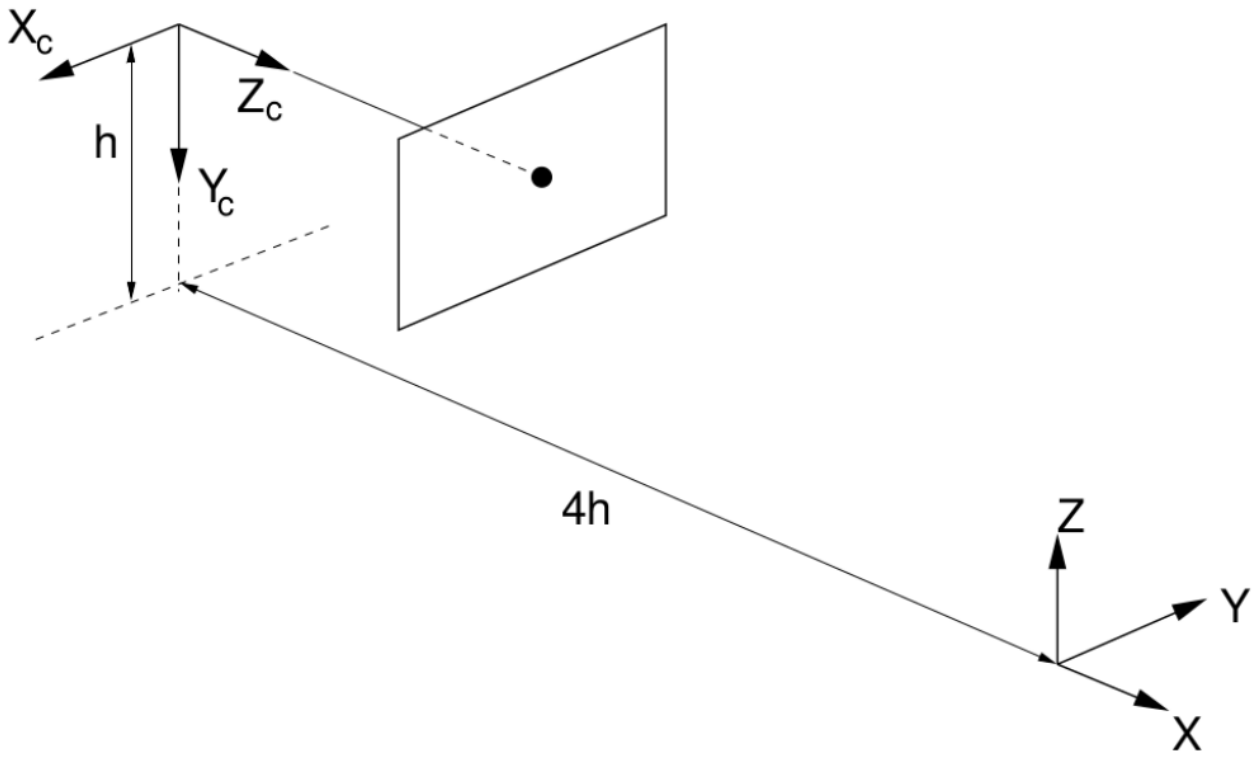
Với điểm có tọa độ $P = [2, 5, 5]$, có:

$$\lambda \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 355 & 420 & 355 \\ 420 & 250 & 0 & 670 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \lambda \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4230 \\ 2760 \\ 6 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{cases} u = \dfrac{4230}{6} = 705 \\ v = \dfrac{2760}{6} = 460 \end{cases}$$

Exercise 1: Numerical exercise

Ex 5: Find the rigid body transformation matrix (specifying the mapping from world to camera co-ordinates) for the arrangement in Figure 8.



Exercise 1: Numerical exercise

Phương trình liên hệ giữa hệ tọa độ W và hệ tọa độ C của điểm ảnh:

$$^{C}P = [R|T]\,^{W}P$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} X_C \\ Y_C \\ Z_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & t_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & t_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & t_z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_W \\ Y_W \\ Z_W \\ 1 \end{bmatrix}$$

Exercise 1: Numerical exercise

Ma trận tham số ngoại của camera.

$$[R|T] = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & t_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & t_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & t_z \end{bmatrix}$$

Chiếu trục X_W lên lần lượt các trục của hệ tọa độ C

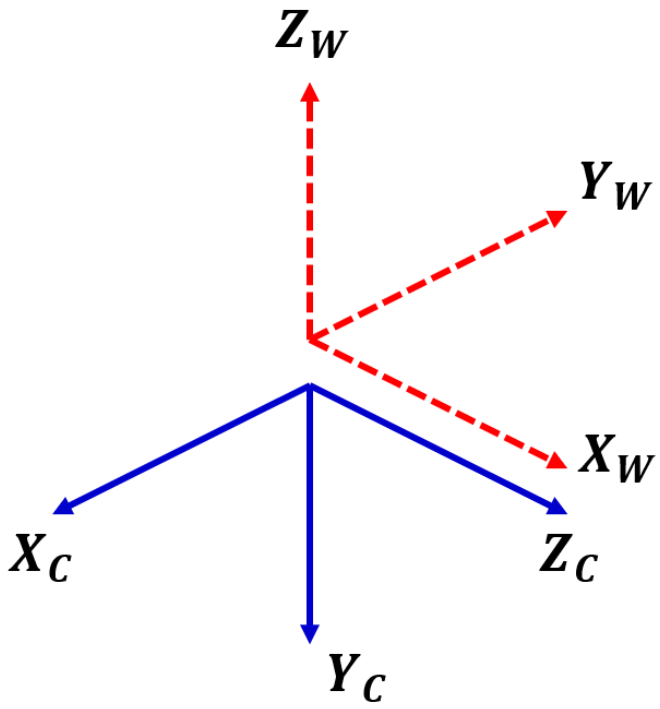
Chiếu trục Y_W lên lần lượt các trục của hệ tọa độ C

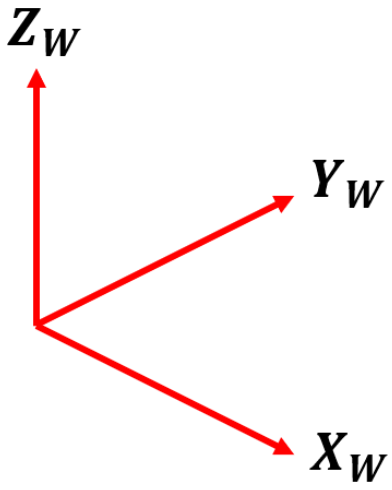
Chiếu trục Z_W lên lần lượt các trục của hệ tọa độ C

Tọa độ của điểm gốc hệ W trong hệ tọa độ C

Exercise 1: Numerical exercise

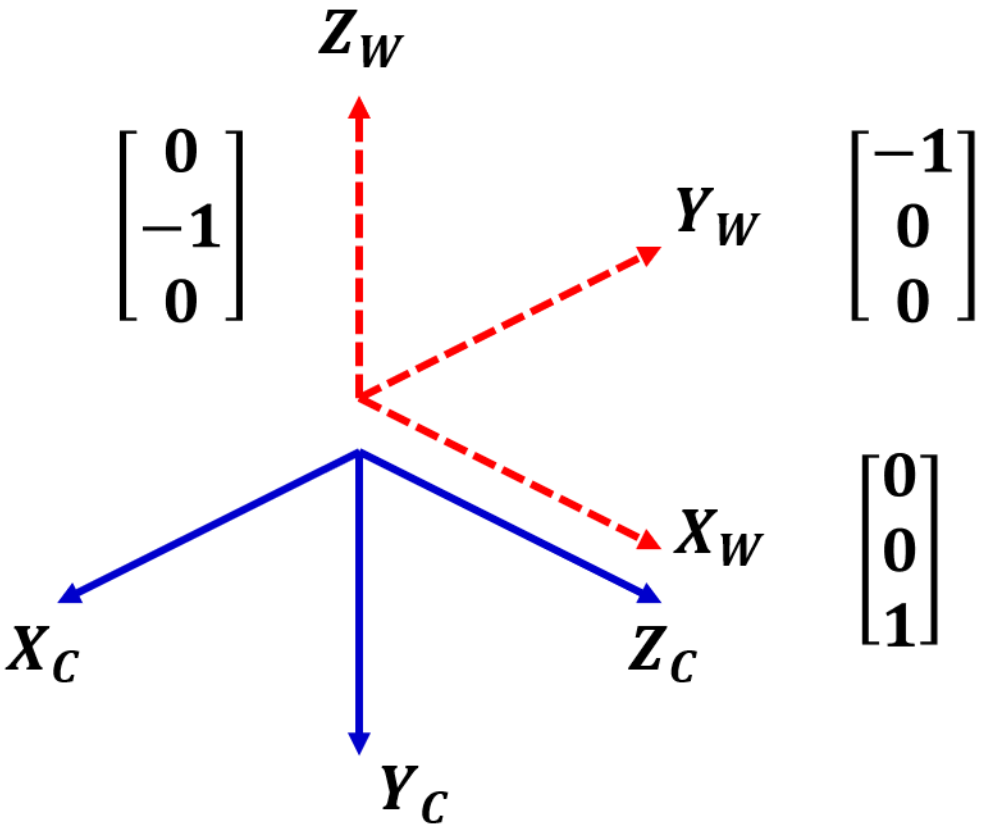
Ma trận tham số ngoại của camera.





Exercise 1: Numerical exercise

Ma trận tham số ngoại của camera.

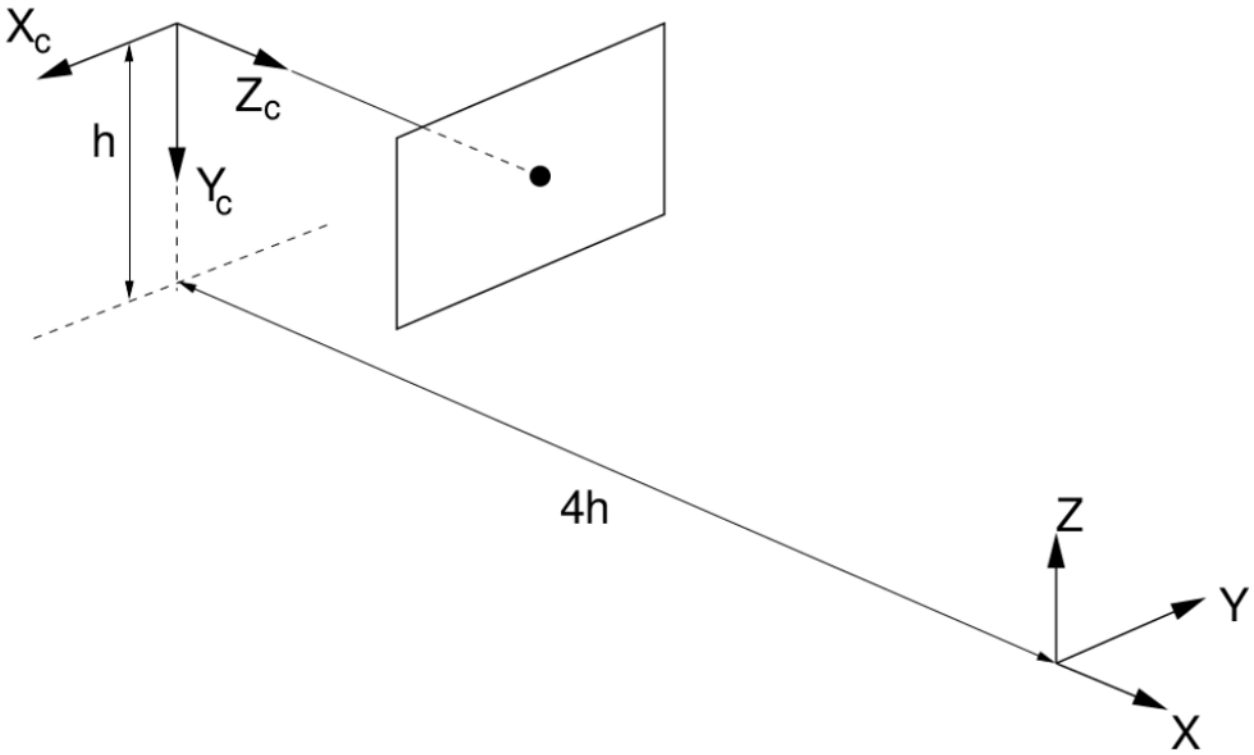


$$\begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$R = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Exercise 1: Numerical exercise

Ma trận tham số ngoại của camera.



$$\boldsymbol{T} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{0} \\ \boldsymbol{h} \\ \boldsymbol{4h} \end{bmatrix}$$